

MANTENIMIENTO

1. Simulación de un Plan de Mantenimiento

Los planes de mantenimiento en páginas web consisten en revisar la seguridad, actualizaciones, corrección de errores, rendimiento del sitio, experiencia del usuario, marketing de contenidos y optimización para motores de búsqueda. Los costes de estos servicios suelen rondar en torno a los 30 euros al mes y más de 200 euros al mes, dependiendo de la magnitud de cada sitio web en particular.

Seguridad

OWASP, que significa "Open Web Application Security Project", es una organización sin fines de lucro que se enfoca en mejorar la seguridad del software, especialmente las aplicaciones web. Las 10 principales vulnerabilidades según el OWASP para aplicaciones web son: Control de acceso roto, fallos criptográficos, inyección, diseño inseguro, configuración de seguridad incorrecta, componentes vulnerables y obsoletos, fallos de identificación y autenticación, fallos de integridad de software y datos, fallos de registro y monitoreo de seguridad, y Falsificación de solicitudes del lado del servidor (SSRF). Estas vulnerabilidades deben ser cubiertas desde la fase de planificación hasta producción.

La parte de seguridad no es otra fase, es una continua consideración en todo el proceso para conseguir un sistema seguro y robusto. En la fase de mantenimiento de nuestra web, mantendríamos las medidas de seguridad actuales, realizaríamos monitoreos de seguridad en busca de actividad sospechosa y estaríamos en una fase de mejora continua, evaluando la seguridad del sistema de forma regular e implementando medidas contra amenazas nuevas.

Actualizaciones

Las actualizaciones en la fase de mantenimiento de una página web son cruciales para garantizar su correcto funcionamiento, seguridad, rendimiento, compatibilidad y nuevas funcionalidades. Incluyen la actualización de versiones del sitio web, software, plugins, temas y el contenido de la página.

Las tecnologías web evolucionan. Los navegadores, APIs externas y servidores actualizan sus estándares. Mantener versiones actualizadas garantiza que la página web funcione correctamente con el entorno actual y sean compatibles con diferentes dispositivos y entornos. Las actualizaciones a menudo traen mejoras de rendimiento, nuevas herramientas o funciones, lo que permite optimizar el desarrollo, ofrecer una mejor experiencia al usuario y mantener la web competitiva.

Corrección de errores

La corrección de errores en fase de mantenimiento consiste en identificar y solucionar fallos en el funcionamiento o en el flujo del sitio web. Estos son ejemplos de los posibles fallos:

- Enlaces rotos
- Errores de carga de imágenes
- Problemas de diseño
- Vulnerabilidades de seguridad
- Errores de rendimiento

Rendimiento del sitio

El rendimiento de una página web hace referencia a su velocidad de carga, eficiencia y capacidad de respuesta.

Para la optimización del tiempo de carga, minimizaríamos scripts de CSS y JavaScript, combinar o simplificar los scripts del código y comprimiríamos las imágenes sin perder calidad.

Para la optimización de recursos, se configuraría el almacenamiento en caché (tanto en el navegador como en el servidor).

Se haría un análisis de rendimiento utilizando servicios como Google PageSpeed Insights, Lighthouse, GTmetrix o WebPageTest para evaluar y detectar cuellos de botella y monitorización del tiempo de respuesta del servidor, uso de memoria y carga de CPU si se trata de un servidor propio (escuelas o centros educativos).

Para nuestro proyecto Laravel, actualizar de Laravel 11 a Laravel 12 implica revisar:

- Métodos o helpers que han sido eliminados o modificados.
- Cambios en el sistema de rutas, middleware o validación.
- Cambios en el comportamiento por defecto de algunos componentes del framework.
- Paquetes de Laravel: laravel/framework, laravel/sanctum, laravel/breeze, etc

Experiencia del usuario (UX)

Durante la fase de mantenimiento, mejorar la experiencia del usuario es fundamental para garantizar que los visitantes interactúen de manera satisfactoria con la web. Esto incluye:

- Mejorar la navegabilidad: revisando que los menús, botones y enlaces sean accesibles, intuitivos y funcionales.
- Diseño adaptativo (responsive): asegurando que la página se visualice correctamente en todos los dispositivos (ordenadores, tablets y móviles).

- Revisión de tiempos de carga: para evitar frustraciones del usuario, especialmente en secciones con imágenes o formularios.
- Pruebas de usabilidad: encuestas breves o análisis de comportamiento del usuario (con herramientas como Hotjar o Google Analytics) para identificar puntos de mejora en la interacción.

Se actualizarían aspectos relacionados con UX puede significar rediseñar pequeñas secciones, mejorar la estructura de contenidos o añadir microinteracciones que hagan más agradable la navegación.

Marketing de contenidos

El mantenimiento no solo se centra en aspectos técnicos, sino también en mantener la web relevante y activa. Aquí entra en juego el marketing de contenidos:

- Actualización de textos y publicaciones para mantener la información vigente.
- Gestión de redes sociales y enlaces externos, asegurando que todas las vías de comunicación estén correctamente enlazadas y actualizadas. Publicar cambios y mejoras y que todo el mundo esté al corriente de ello.
- Promoción de nuevas funcionalidades de la web a través de banners o secciones destacadas.

Esto es útil porque la web está orientada a estudiantes o personal docente y les permite mantenerlos informados y comprometidos.

Optimización para motores de búsqueda (SEO)

El SEO (Search Engine Optimization) es un aspecto clave del mantenimiento web, ya que garantiza que el sitio siga siendo visible y competitivo en buscadores como Google. En esta etapa se pueden realizar tareas como:

- Revisión y mejora de metadatos: títulos, descripciones y etiquetas ALT en imágenes.
- Optimización de URLs y estructura del sitio: para facilitar la indexación por parte de los motores de búsqueda.
- Actualización del sitemap.xml y robots.txt: asegurando que los motores de búsqueda accedan correctamente a todas las páginas relevantes.
- Control de enlaces rotos: ya que afectan negativamente al posicionamiento.

- Velocidad de carga: también es un factor de posicionamiento, por lo que se trabaja en paralelo con la optimización del rendimiento.

Mantener una buena estrategia SEO durante el mantenimiento asegura que el sitio siga siendo fácil de encontrar y continúe atrayendo tráfico orgánico.

2. Futuras mejoras para el proyecto (cambios para la versión actual)

Actualmente, el sistema cuenta con un mapa interactivo del aula de informática, donde se pueden seleccionar 27 puestos fijos. De cara a próximas mejoras, se plantea desarrollar una nueva funcionalidad que permita adaptar el mapa de puestos a cualquier aula del centro. Esta mejora permitiría elegir tanto el número de puestos como su distribución de forma visual y sencilla, sin necesidad de modificar el código, lo que haría el sistema mucho más flexible y adaptable a distintas aulas o espacios del centro educativo.

Otra mejora sería añadir una función de broadcasting de notificaciones automáticas para que el panel de intercambios lance una notificación vía email cuando un alumno libere un puesto o desee realizar un intercambio a todos los alumnos apuntados a esa clase, teniendo una comunicación instantánea, facilitando el proceso de intercambios de puestos entre compañeros, ahorrando tiempo, teniendo una mayor colaboración y comunicación fluida.

3. Cómo podría cambiar y mejorar en versiones futuras

(mejoras para futuras versiones web y aplicaciones en otros contextos)

Las funcionalidades que ya incorpora el sistema, como la reserva mediante mapa interactivo, el código QR de comprobante enviado por correo y la verificación con lector QR, tienen potencial para aplicarse en otros contextos diferentes al educativo. Por ejemplo, podrían utilizarse en:

- **Salas de billar:** para la reserva de la mesa y validación de entradas mediante QR al acceder a la sala.
- **Talleres mecánicos:** para la gestión de turnos en los puestos de trabajo (como elevadores para coches).
- **Lavanderías automáticas:** permitiendo reservar lavadoras o secadoras, y validar el turno con un QR al llegar.

Estas funciones son extrapolables a cualquier servicio donde sea necesario organizar reservas por puestos, controlar accesos o validar la asistencia. Además, se pueden incorporar mejoras a futuro como:

- Personalización del diseño del mapa (colores, formas o disposición).
- Generación de estadísticas de uso por puesto o usuario.
- Implementación de reservas por horarios o periodos específicos.
- Compatibilidad con dispositivos móviles sin necesidad de un lector físico.

Con esta estructura modular y escalable, AulaTec es adaptable a distintos entornos y podría ser ajustada a múltiples negocios y servicios.